

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №4

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Разработка общей концепции плана проекта 3
   1.1 Этапы выполнения проекта 3
   1.2 Детальные требования 4
2. Структурная декомпозиция работ 6

1. Разработка общей концепции плана проекта

Общая концепция плана проекта определяет структуру работ по созданию системы корпоративного обмена сообщениями, включая последовательность этапов, содержание работ и используемые ресурсы.

1.1. Этапы выполнения проекта

Процесс разработки системы включает следующие этапы:

- Сбор и анализ требований — изучение процессов корпоративной коммуникации, определение потребностей пользователей и ограничений системы;
- Формализация и спецификация требований — оформление требований в виде структурированного документа (спецификации);
- Проектирование системы — разработка архитектуры, определение компонентов (клиент, сервер, протоколы взаимодействия);
- Реализация системы — разработка программных модулей, реализующих функции обмена сообщениями, голосовой связи и передачи данных;
- Тестирование — проверка корректности работы системы, выявление и устранение ошибок, верификация требований;
- Внедрение и эксплуатация — развёртывание системы в корпоративной сети и её использование в реальных условиях.

Этап	Содержание работ	Ресурсы
Сбор требований	Анализ процессов, выявление потребностей пользователей	Аналитик, эксперт по ИБ
Спецификация	Формализация требований, подготовка документации	Аналитик, разработчик
Проектирование	Разработка архитектуры системы	Бэкенд-разработчик, сетевой разработчик
Реализация	Программирование клиентской и серверной части	Фронтенд, бэкенд разработчики
Тестирование	Проверка функциональности и безопасности	Тестировщик, разработчик
Эксплуатация	Развёртывание и поддержка системы	Системный администратор

Таблица 1: План работ и ресурсы проекта

1.2. Детальные требования

Сетевые протоколы передачи данных

Для реализации обмена данными в системе используются протоколы, обеспечивающие работу в реальном времени:

- WebSocket — для двустороннего обмена текстовыми сообщениями и служебными данными (события, статусы пользователей);
- UDP — для передачи голосового трафика с минимальными задержками;
- RTP (Real-time Transport Protocol) — для структурирования аудиопотока;

- HTTP/HTTPS — для передачи файлов и выполнения вспомогательных операций (авторизация, загрузка ресурсов).

Шифрование и защита данных

Система должна обеспечивать защиту данных на всех этапах передачи:

- использование TLS для защиты WebSocket и HTTP-соединений;
- применение DTLS для защиты UDP-трафика;
- безопасное хранение паролей (хэширование bcrypt);
- реализация механизмов аутентификации и авторизации (токены, сессии);

Требования к задержкам и производительности

- задержка доставки текстовых сообщений — не более 100–200 мс в пределах локальной сети;
- задержка голосовой связи — не более 150 мс (end-to-end);
- поддержка одновременной работы большого количества пользователей (десятки–сотни в рамках сети);
- эффективное использование пропускной способности сети;
- минимизация потерь пакетов и механизм повторной передачи при необходимости.

Требования к пользовательскому интерфейсу

- интерфейс должен быть интуитивно понятным и минималистичным;

- наличие чатов (личные и групповые);
- отображение списка пользователей и их статусов (онлайн/оффлайн);
- поддержка голосовых каналов;
- уведомления о новых сообщениях и событиях;
- возможность отправки файлов через drag-and-drop;
- высокая отзывчивость интерфейса.

Масштабируемость системы

- модульная архитектура (разделение на сервисы: аутентификация, сообщения, голос);
- возможность горизонтального масштабирования серверной части;
- оптимизация хранения и передачи данных (кэширование, сжатие).

Представленные требования ориентированы на построение системы, аналогичной по принципам работы современным платформам обмена сообщениями, но адаптированной для использования в корпоративной среде с повышенными требованиями к безопасности и производительности.

2. Структурная декомпозиция работ

Структурная декомпозиция проекта представляет собой разбиение процесса разработки системы на иерархию работ, упорядоченных от конечного результата к элементарным задачам. Такой подход позволяет определить состав работ, их взаимосвязи и уровень детализации, необходимый для планирования и контроля выполнения проекта.

В корне структуры находится конечный результат — функционирующая система корпоративного обмена сообщениями, обеспечивающая текстовую и голосовую связь в реальном времени. Достижение данного результата обеспечивается выполнением совокупности взаимосвязанных этапов, каждый из которых, в свою очередь, декомпозируется на более простые задачи.

Иерархия работ

- 1. Готовая система
  - 1.1 Сбор и анализ требований
    - 1.1.1 Анализ процессов коммуникации
    - 1.1.2 Определение пользователей и ролей
    - 1.1.3 Выявление ограничений системы
  - 1.2 Спецификация требований
    - 1.2.1 Формализация требований
    - 1.2.2 Согласование с заинтересованными сторонами
    - 1.2.3 Утверждение документа
  - 1.3 Проектирование системы
    - 1.3.1 Разработка архитектуры

    * 1.3.2 Выбор протоколов и технологий
    * 1.3.3 Проектирование базы данных
    * 1.3.4 Проектирование интерфейса
- 1.4 Реализация системы
    * 1.4.1 Разработка серверной части
        · 1.4.1.1 Реализация API
        · 1.4.1.2 Реализация обработки сообщений
        · 1.4.1.3 Реализация голосового модуля
    * 1.4.2 Разработка клиентской части
        · 1.4.2.1 Интерфейс пользователя
        · 1.4.2.2 Работа с сетью
        · 1.4.2.3 Обработка событий
- 1.5 Тестирование
    * 1.5.1 Функциональное тестирование
    * 1.5.2 Тестирование производительности
    * 1.5.3 Тестирование безопасности
- 1.6 Внедрение и эксплуатация
    * 1.6.1 Развёртывание системы
    * 1.6.2 Настройка окружения
    * 1.6.3 Поддержка пользователей

Данная декомпозиция отражает последовательный переход от общей цели проекта к конкретным элементарным задачам, выполнение которых обеспечивает достижение конечного результата.